

Дата выпуска готовой  
спецификации 05-апр-2018

Дата редакции 25-фев-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Описание продукта:   | <u>Silver preform</u> |
| Cat No. :            | 78328                 |
| № CAS                | 7440-22-4             |
| № EC                 | 231-131-3             |
| Молекулярная формула | Ag                    |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Silver preform

Дата редакции 25-фев-2024

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для окружающей среды

Острая токсичность для водной среды

Категория 1 (H400)

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 1 (H410)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

## Формулировки опасностей

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

## Предупреждающие формулировки

P273 - Избегать попадания в окружающую среду

P391 - Ликвидировать просыпания/проливы/ утечки

P501 - Упаковку/содержимое утилизировать на сертифицированном предприятии по переработке отходов

## 2.3. Прочие опасности

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Серебро   | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | <=100           | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)   |

| Компонент | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Серебро   | -                                   | 10       | -                        |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Silver preform

Дата редакции 25-фев-2024

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров  
сертифицированные огнетушители класса D.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности  
Вода может быть неэффективной.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водотоки.

Опасные продукты сгорания  
Silver oxides.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Silver preform

Дата редакции 25-фев-2024

## 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не допускать попадания продукта в канализацию. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Не допускать выброса в окружающую среду.

## 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Беречь от влаги. Держать подальше от кислот.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## **РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

### 8.1. Контрольные параметры

#### **Пределы воздействия**

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент | Европейский Союз | Соединенное Королевство | Франция | Бельгия | Испания |
|-----------|------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
|-----------|------------------|-------------------------|---------|---------|---------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Silver preform

Дата редакции 25-фев-2024

|         |                                 |                                                                       |                                                                     |                                   |                                                  |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Серебро | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative<br>limit | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.1<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|

| Компонент | Италия                                                     | Германия                                                                                                                                                    | Португалия                             | Нидерланды                        | Финляндия                                |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Серебро   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |

| Компонент | Австрия                                                                                                                        | Дания                                                                                 | Швейцария                                                                            | Польша                                     | Норвегия                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серебро   | MAK-KZGW: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated metal dust<br>and fume |

| Компонент | Болгария                   | Хорватия                                    | Ирландия                                                                              | Кипр                       | Чешская Республика                                                                                            |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серебро   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínách. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент | Эстония                                   | Gibraltar | Греция                     | Венгрия                                    | Исландия                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серебро   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. dust<br>and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup><br>dust and powder |

| Компонент | Латвия                     | Литва                                 | Люксембург                              | Мальта                     | Румыния                          |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Серебро   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Ag | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Компонент | Россия                   | Словацкая Республика       | Словения                                                                                                                     | Швеция                                      | Турция                                                                  |
|-----------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Серебро   | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                      | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Серебро<br>7440-22-4 ( <=100 ) |                                      |                                          |                                               | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>                    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Silver preform

Дата редакции 25-фев-2024

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                      | пресная вода    | Свежая вода осадков                  | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство)  |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Серебро<br>7440-22-4 ( <=100 ) | PNEC = 0.04µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                  | PNEC = 0.025mg/L                     | PNEC = 1.41mg/kg<br>soil dw |

| Component                      | Морская вода    | Морская вода осадков                 | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Серебро<br>7440-22-4 ( <=100 ) | PNEC = 0.86µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток                                   | Прорыв время                          | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ | Смотрите рекомендациями производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136  
**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001  
**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001  
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Silver preform

Дата редакции 25-фев-2024

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Твердое вещество       |                                |
| Внешний вид                                | Серебро                |                                |
| Запах                                      | Характерный            |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 961.8 °C / 1763.2 °F   |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | 2210 °C / 4010 °F      |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует |                                |
| Вязкость                                   | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Нерастворимо в воде    |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 10.5 g/cm3             | @ 20 °C                        |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют     |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | Ag                             |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при рекомендуемых условиях хранения.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Кислоты. Окислитель.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Silver preform

Дата редакции 25-фев-2024

10.6. Опасные продукты разложения

Silver oxides.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

- (а) острая токсичность;  
Перорально  
Кожное  
При отравлении  
ингаляционным путем

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Компонент | LD50 перорально           | LD50 дермально            | LC50 при вдыхании            |
|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Серебро   | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

- (б) разъедания / раздражения  
кожи;

Данные отсутствуют
- (с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Данные отсутствуют
- (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный  
Кожа

Данные отсутствуют  
Данные отсутствуют
- (е) мутагенность зародышевых  
клеток;

Данные отсутствуют
- (F) канцерогенность;

Данные отсутствуют  
  
В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические  
вещества
- (г) репродуктивной токсичности;

Данные отсутствуют
- (H) STOT-при однократном  
воздействии;

Данные отсутствуют
- (I) STOT-многократном  
воздействии;

Данные отсутствуют
- Органы-мишени

Информация отсутствует.
- (j) стремление опасности;

Неприменимо  
Твердое вещество
- Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Информация отсутствует.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Silver preform

Дата редакции 25-фев-2024

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства**

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

**Проявления экотоксичности**

Очень токсично для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.

| Компонент | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                                     | водяная блоха                                    | Пресноводные водоросли |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Серебро   | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                        |

| Компонент | Микро токсикология | М-фактор |
|-----------|--------------------|----------|
| Серебро   |                    | 10       |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

**Стойкость  
разлагаемость  
Деградация в очистные  
сооружения**

Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка. Нерастворимо в воде, Может сохраняться. Не относится к неорганическим веществам. Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции; I?iaoeo eiaaoa auniiee iioaioeae e aeieioaio?aoee

### 12.4. Мобильность в почве

При попадании вряд ли проникать через почву. Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе,  
разрушающем эндокринную  
систему**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических  
загрязнителей**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Silver preform

Дата редакции 25-фев-2024

## 13.1. Методы удаления

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов</b> | Не допускать выброса в окружающую среду. Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. |
| <b>Загрязненная упаковка</b>                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                                                                                                                   |
| <b>Европейский каталог отходов</b>                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                    |
| <b>Дополнительная информация</b>                                | Не смывать в канализацию. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.                                 |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3077                                         |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Экологически опасные вещества, твердые, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | (Silver)                                       |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 9                                              |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                                            |

### ADR

|                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3077                                         |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Экологически опасные вещества, твердые, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | (Silver)                                       |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 9                                              |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                                            |

### IATA

|                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3077                                         |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Экологически опасные вещества, твердые, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | (Silver)                                       |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 9                                              |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                                            |

|                                                                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Опасности для окружающей среды</b>                                         | Опасно для окружающей среды<br>Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO |
| <b>14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь</b> | Никаких специальных мер предосторожности необходимы.                                                          |
| <b>14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из</b>             | Не применимо, упакованных товаров                                                                             |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Silver preform

Дата редакции 25-фев-2024

MARPOL73/78 и Кодекса IBC

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Серебро   | 7440-22-4 | 231-131-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31261 | X    | -    |

| Компонент | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Серебро   | 7440-22-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Серебро   | 7440-22-4 | -                                                                          | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |

#### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Серебро   | 7440-22-4 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Silver preform

Дата редакции 25-фев-2024

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|
| Серебро   | WGK3                               |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Silver preform

Дата редакции 25-фев-2024

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.  
Обучение реагированию в случае химической аварии.

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовил(-а)                    | Health, Safety and Environmental Department                 |
| Дата выпуска готовой спецификации | 05-апр-2018                                                 |
| Дата редакции                     | 25-фев-2024                                                 |
| Сводная информация по изменениям  | Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**